AKTE 5 · ERMITTLUNG 5.1 · DS 9

Baupläne lesen

Chen-Notation nach EH §7, Kardinalitäten, Attribute an Beziehungstypen · nur eA

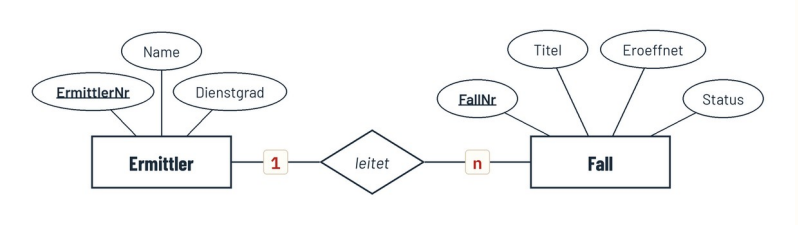
LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

DETEKTEI

FALL-EINSTIEG *Die Pinnwand der Detektei ist voller Fäden, und Juri hat die rote Wolle aufgebraucht. Edda bringt einen alten Bauplan aus dem Polizeiarchiv mit – ihr müsst ihn lesen können, bevor ihr selbst einen entwerft.*

BEWEISSTÜCK 1 Chen-Notation nach EH §7

Ein **ER-Diagramm** (Entity-Relationship-Diagramm) ist der Bauplan einer Datenbank. Der alte Plan aus dem Archiv:

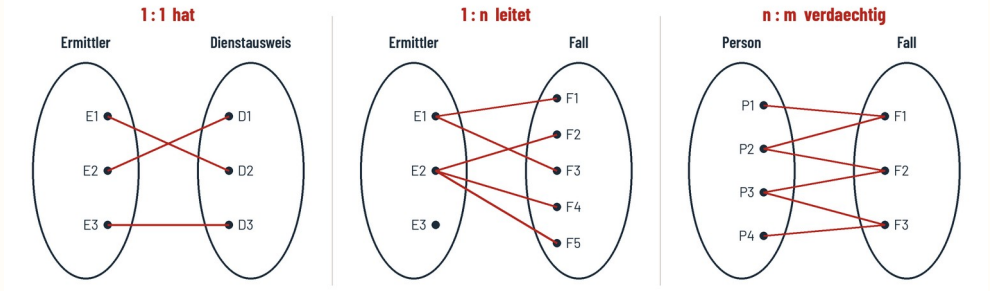


Zeichen	Fachbegriff	im Bauplan
Rechteck	**Entitätstyp** (Singular)	Ermittler, Fall
Raute	**Beziehungstyp** (Verb, lowerCamelCase)	*leitet*
Ellipse	**Attribut**	Name, Titel, Status
unterstrichene Ellipse	**Schlüsselattribut**	ErmittlerNr, FallNr
1, n, m an den Kanten	**Kardinalität**	1 an der Kante zu Ermittler, n an der Kante zu Fall

Ein Entitätstyp steht für alle gleichartigen Dinge (alle Fälle der Detektei), eine **Entität** ist ein einzelnes davon (der Fall „Das Fundbüro"). Wir sagen Entitätstyp – nicht „Entitätsmenge".

BEWEISSTÜCK 2 Kardinalitäten 1:1, 1:n, n:m

Ein **Mengendiagramm** zeigt einzelne Entitäten als Punkte und jede Beziehung als Linie (eigene Beispieldaten):



Kardinalität	Leseschablone – immer in beide Richtungen
Ermittler **1** – *hat* – **1** Dienstausweis	Ein Ermittler hat genau einen Dienstausweis; jeder Dienstausweis gehört genau einem Ermittler.
Ermittler **1** – *leitet* – **n** Fall	Ein Ermittler kann mehrere (n) Fälle leiten; jeder Fall wird von genau einem (1) Ermittler geleitet. (E3 leitet gerade keinen Fall – das ist erlaubt.)
Person **n** – *verdaechtig* – **m** Fall	Eine Person kann in mehreren Fällen verdächtig sein; in einem Fall können mehrere Personen verdächtig sein.

ERMITTLER-NOTIZ Wo steht die Zahl?

Die Kardinalität steht an der Kante des Entitätstyps, **über den du sprichst**: „Ein Ermittler leitet *n Fälle*" → n an der Kante zu Fall. Wer sie an die eigene Seite schreibt, dreht das Modell um.

BEWEISSTÜCK 3 Kardinalität aus Tabellendaten ableiten

1. Suche die Spalte, die zwei Entitätstypen verbindet (Fremdschlüssel bzw. Beziehungstabelle).
2. Kommt **derselbe Wert der einen Seite** mehrfach vor, gehören zu ihm mehrere Entitäten der anderen Seite → dort steht **n**.
3. Lies in **beide** Richtungen – erst dann steht die Kardinalität fest.

Beispiel (eigene Daten): In `Dienstausweis` kommt jede ErmittlerNr genau einmal vor.

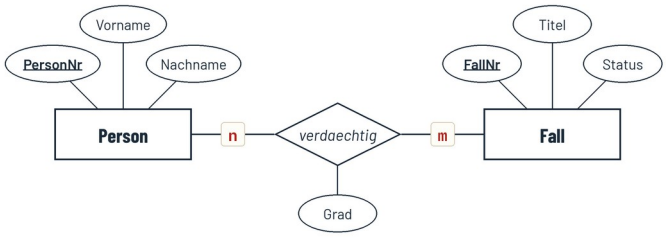
AusweisNr	Ausgestellt	↑ErmittlerNr
D-17	2025-01-02	1
D-18	2025-03-14	3
D-19	2025-03-14	4

ERMITTLER-NOTIZ Daten stützen – begründet wird im Sachzusammenhang

Wie beim Primärschlüssel gilt: Ein Ausschnitt beweist nichts. Dass jede ErmittlerNr *hier* nur einmal vorkommt, **stützt** 1:1. Begründet wird die Kardinalität mit der Organisation der Detektei: Jede Ermittlerin bekommt genau einen Ausweis.

BEWEISSTÜCK 4 Attribute an Beziehungstypen – der Verdachtsgrad

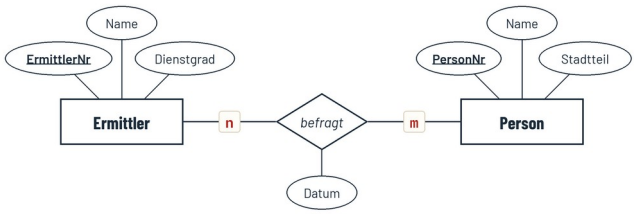
Person P3 ist in Fall F2 *hoch* verdächtig, in Fall F5 nur *gering*. Der Grad gehört also weder zur Person (sie hat zwei verschiedene Grade) noch zum Fall (jede verdächtige Person hat einen eigenen). Er hängt vom **Paar** Person–Fall ab und wird deshalb als Ellipse an die **Raute** gezeichnet:



Merkfrage: *Ändert sich der Wert, wenn ich eine andere Person **oder** einen anderen Fall nehme?* Wenn ja → Attribut des Beziehungstyps.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib zu den Elementen des Bauplans die Fachbegriffe nach den Ergänzenden Hinweisen an.



LÖSUNG

a) Entitätstyp · b) Beziehungstyp · c) Attribut · d) Schlüsselattribut · e) Attribut des Beziehungstyps *befragt* (das Datum hängt vom Paar Ermittler–Person ab) · f) Kardinalität: Ein Ermittler kann mehrere Personen befragen, eine Person kann von mehreren Ermittlern befragt werden (n:m).

Typische Fehler:

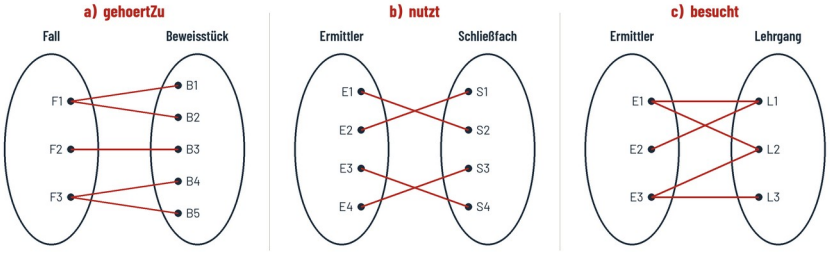
- **P7** „Entitätsmenge" statt Entitätstyp oder „Beziehung" statt Beziehungstyp – im Abitur werden die Begriffe der EH erwartet.
- **P9** Datum als Attribut von Person gedeutet – dann hätte jede Person nur

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

ein Befragungsdatum.

2 ★☆☆ PAPIER

Bestimme in den drei Mengendiagrammen die Kardinalität und beschreibe sie in **beiden** Richtungen.



LÖSUNG

a) **Fall 1 : n Beweisstück** – Ein Fall kann mehrere Beweisstücke haben; jedes Beweisstück gehört zu genau einem Fall.

b) **Ermittler 1 : 1 Schließfach** – Jeder Ermittler nutzt genau ein Schließfach; jedes Schließfach wird von genau einem Ermittler genutzt.

c) **Ermittler n : m Lehrgang** – Ein Ermittler kann mehrere Lehrgänge besuchen (E1, E3); ein Lehrgang wird von mehreren Ermittlern besucht (L1, L2).

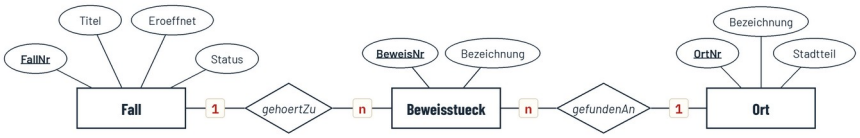
Typische Fehler:

◆ P9 Nur eine Richtung geprüft: Bei c) sieht E2 mit einer Linie wie 1:n aus – entscheidend ist, dass E1 **und** L1 mehrere Linien haben.

◆ P9 a) als n:1 notiert, aber das n an die Kante zu Fall geschrieben (Kardinalität an der falschen Kante).

3 ★★☆ PAPIER

Erläutere das ER-Diagramm im Sachzusammenhang der Detektei – jede Kardinalität in beiden Richtungen. Beweisstück 5, die Nachtfalter-Skizze, hat keinen bekannten Fundort: Was sagt das Diagramm dazu?



LÖSUNG

Entitätstypen **Fall** (Schlüsselattribut FallNr), **Beweisstueck** (BeweisNr) und **Ort** (OrtNr).

gehoertZu (1:n): Zu einem Fall können mehrere Beweisstücke gehören; jedes Beweisstück gehört zu genau einem Fall.

gefundenAn (n:1): An einem Ort können mehrere Beweisstücke gefunden werden; jedes Beweisstück wurde an genau einem Ort gefunden.

Nachtfalter-Skizze: Die 1 an der Kante zu Ort sagt nur „höchstens ein Fundort" je Beweisstück; dass der Fundort auch **fehlen** darf, zeigt die Notation 1/n/m nicht – das gehört als Anmerkung zum Modell (in der Tabelle: OrtNr NULL).

Typische Fehler:

◆ P10 Kardinalitäten nur genannt („gehoertZu ist 1:n") – Erläutern verlangt den Sachzusammenhang in ganzen Sätzen.

◆ P9 Leserichtung vertauscht: „Ein Beweisstück gehört zu mehreren Fällen."

4 ★★☆ PAPIER

Bestimme aus den Tabellenausschnitten Ermittler und Fall die Kardinalität von *leitet*. Begründe in beiden Richtungen und erläutere, was die Daten **nicht** beweisen können.

ErmittlerNr	Name	Dienstgrad
1	Edda Lorenz	Leitung

NR. STUFE ORT AUFTRAG

4	Helge Saathoff	Senior
5	Imke Tiemann	Junior
7	Svea Hinners	Junior
8	Deniz Akgül	Junior
12	Ulf Witte	Senior

FallNr	Titel	Status	↑LeiterNr
5	Die vertauschten Koffer	abgeschlossen	4
6	Falsche Rechnungen im Hafenamt	abgeschlossen	7
7	Der doppelte Bauantrag	ruht	5
8	Die verschwundene Gästeliste	abgeschlossen	5
9	Ein Konto zu viel	abgeschlossen	1
10	Das Rätsel im Stadtarchiv	abgeschlossen	12
11	Der stille Teilhaber	ruht	5
12	Die Wasseruhr der Mühle	abgeschlossen	8

LÖSUNG

Ermittler 1 : n Fall. Dieselbe LeiterNr kommt mehrfach vor (Imke Tiemann, Nr. 5, leitet die Fälle 7, 8 und 11) → ein Ermittler kann mehrere Fälle leiten (n an der Kante zu Fall). In jeder Fall-Zeile steht genau eine LeiterNr → jeder Fall hat genau eine Leitung (1 an der Kante zu Ermittler). Dass ein Ermittler gar keinen Fall leitet (wie Juri Brandes), ist bei 1:n ebenfalls erlaubt.

Die Daten **stützen** das nur: Dass ein Fall nie zwei Leitungen bekommt, folgt aus der Organisation der Detektei („genau eine Leitung je Fall"), nicht aus acht Zeilen. Beleg auf der ganzen Fall-Datenbank:

```
SELECT LeiterNr, COUNT(*) AS Faelle
FROM Fall
GROUP BY LeiterNr
HAVING COUNT(*) > 1;
```

LeiterNr	Faelle
1	2
3	2
4	2
5	3

Typische Fehler:

◆ **P9** „Ermittler 5 kommt dreimal vor, also n:m" – die zweite Richtung (ein Fall → ein Leiter) wurde nicht geprüft.

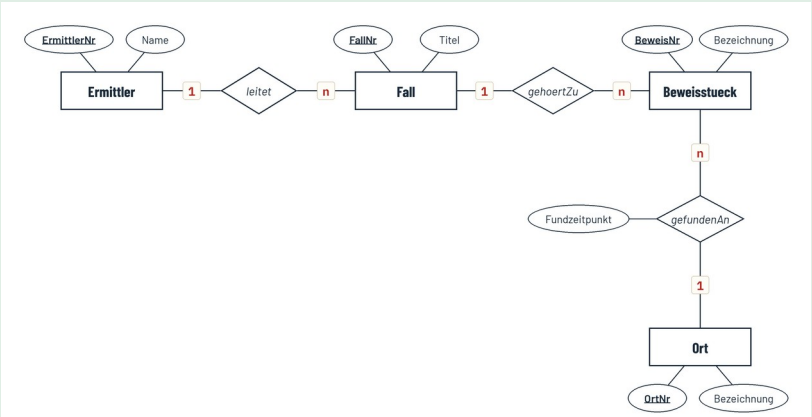
◆ **P8** „Im Ausschnitt leitet Ermittler 12 nur einen Fall, also 1:1." – ein Ausschnitt beweist keine Kardinalität.

5 ★★★ LAB

Bauplan-Tisch, Ermittlung 5.1, Aufgabe A5-E1-07 „Fehlende Kardinalitäten": Setze in Juris Bauplan alle Kardinalitäten und ergänze das Attribut Fundzeitpunkt. Gib danach hier an, an welches Element du Fundzeitpunkt gehängt hast, und begründe in einem Satz.

LÖSUNG

NR. STUFE ORT AUFTRAG



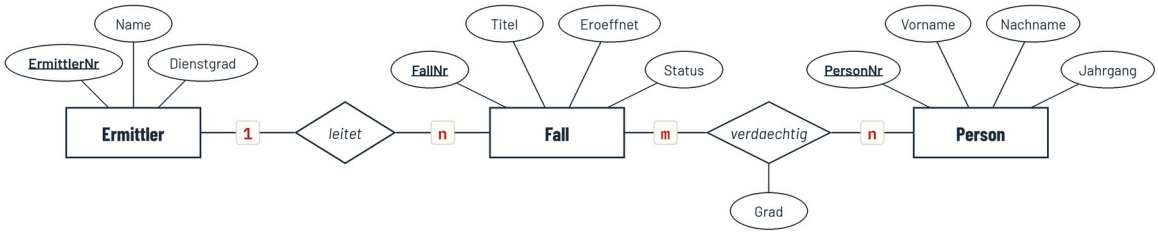
Fundzeitpunkt hängt am Beziehungstyp *gefundenAn*: Er beschreibt das Finden eines bestimmten Beweisstücks an einem bestimmten Ort. Weil *gefundenAn* 1:n ist, akzeptiert das Lab auch Fundzeitpunkt an Beweisstueck (n-Seite) – bei n:m ginge das nicht.

Typische Fehler:

- **P9** Fundzeitpunkt an Ort – an einem Ort werden viele Beweisstücke zu verschiedenen Zeiten gefunden.
- **P9** *leitet* als n:m gesetzt, weil Ermittler mehrere Fälle haben (zweite Richtung vergessen).

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator begründen, AFB II)

Gegeben ist das folgende ER-Diagramm zur Fallverwaltung einer Detektei. **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen *leitet* und *verdaechtig* im Sachzusammenhang. [4 BE]



LÖSUNG

leitet (Ermittler 1 : n Fall): Jeder Fall wird von genau einer Ermittlerin bzw. einem Ermittler verantwortlich geleitet, damit klar ist, wer zuständig ist **(1 BE)**; eine Ermittlerin kann gleichzeitig mehrere Fälle leiten **(1 BE)**.

verdaechtig (Person n : m Fall): Eine Person kann in mehreren Fällen verdächtig sein (z. B. bei einer Serie) **(1 BE)**; in einem Fall können mehrere Personen verdächtig sein **(1 BE)**. Der Grad hängt vom Paar ab und steht deshalb an der Raute.

Bewertung: je Richtung 1 BE, nur mit Bezug auf die Detektei – Begründen heißt „weil".

Typische Fehler:

- **P10** „1:n, weil an der Kante 1 und n stehen" – das ist Ablesen, keine Begründung.
- **P9** Leserichtung vertauscht („Ein Fall leitet mehrere Ermittler").

SPUR IM LAB Ermittlung 5.1 „Baupläne lesen"

Aufgaben: A5-E1-01 … A5-E1-08 (★ → ★★ → ★★★) · **Werkzeug:** Bauplan-Tisch (Modi lesen und ergänzen; Listenmodus auf dem iPad)

A5-E1-08 belegt mit SQL auf der Fall-Datenbank, dass Personen in mehreren Fällen verdächtig sind. Wer fertig ist: Cold Case A5-E1-CC „1:1 oder 1:n?" im Lab.

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Dienstwagen

Die Detektei schafft Dienstwagen an. Bestimme mit Begründung, welche Kardinalität der Beziehungstyp *faehrt* zwischen Ermittler und Dienstwagen hat – für zwei Organisationsformen: (A) Jede Ermittlerin und jeder Ermittler bekommt einen persönlichen Wagen. (B) Die Senior-Ermittler verwalten den Fuhrpark: Jeder Wagen ist genau einer Senior-Person zugeordnet, die mehrere Wagen (Kombi, Lastenrad …) betreuen kann.

LÖSUNG

(A) **1:1** – ein Wagen je Person, jeder Wagen gehört genau einer Person. (B) **Ermittler 1 : n Dienstwagen** – eine Senior-Person verwaltet mehrere Wagen, jeder Wagen hat genau eine verantwortliche Person (n an der Kante zu Dienstwagen).

Dieselbe Fuhrpark-Liste kann zu beiden Modellen passen; entscheidend ist, was die Detektei festlegt. Teilen sich mehrere Personen im Schichtbetrieb die Wagen, wird daraus n:m (Lab-Cold-Case A5-E1-CC).